

姓名_____ 班级_____ 座号_____

一、八个动作的名字

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
r	顺时针转 90°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
r^2	顺时针转 180°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
r^3	顺时针转 270°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
f	沿对角线 1—3 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
rf	沿__翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ & & & \end{pmatrix}$
r^2f	沿对角线__翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$
r^3f	沿__翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ & & & \end{pmatrix}$

二、乘法表：只填 r 行与 f 行

格子里的动作是「先横排的，再做竖排的」。

	e	r	r^2	r^3	f	rf	r^2f	r^3f
先 r								
先 f								
先 r^2								

拿纸片真的做两遍，或者用两行式一格一格推。

三、读出一个关系

看 f 行的第二个格子，它等于 _____，所以可以写成一个等式：

$fr =$ _____

白话：「先翻后转，等于先__转再翻。」

想一想：三角形的对应等式是 $fr = r^2f$ ，正方形的这条为什么不一样？ _____